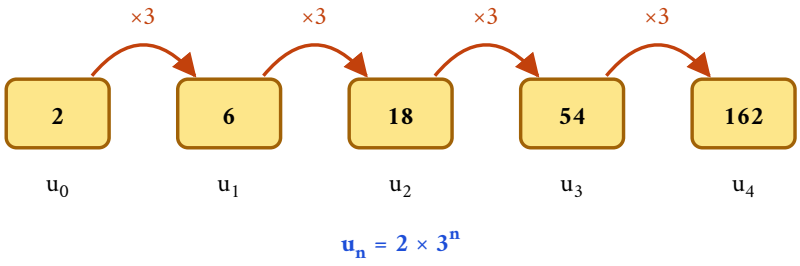
المتتاليات الهندسية

الهدف: أن نتعرف على متتالية هندسية وتحدد أساسها، وأن تكتب حدها العام وتحسب مجموع حدود متتابعة منها، وتوظّفها في وضعيات نمو بنسبة ثابتة.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الهندسية نمرّ من حد إلى الموالي بالضرب في العدد نفسه، يُسمّى الأساس. فإذا كان $q > 1$ تنمو حدودها الموجبة بسرعة متزايدة، كرأس مال يزيد بنسبة مئوية ثابتة.



الشكل 1: متتالية هندسية حدها الأول 2 وأساسها 3: نضرب في 3 في كل خطوة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** (u_n) هندسية إذا وُجد عدد حقيقي q بحيث $u_{n+1} = q \times u_n$ لكل n؛ q هو **الأساس**.
2. **إثبات أنها هندسية:** نكتب u_{n+1} على الشكل $q \times u_n$ مع q ثابت لا يتعلق بـ n.
3. **الحد العام:** $u_n = u_0 \times q^n$، وبصفة عامة $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
4. **اتجاه التغير** (مع $u_0 > 0$): $q > 1$ متزايدة، $0 < q < 1$ متناقصة، $q = 1$ ثابتة.
5. **الوسط الهندسي:** a وb وc حدود متتابعة منها $b^2 = a \times c \Leftrightarrow$.
6. **المجموع** $(q \neq 1)$: $S =$ الحد الأول $\times (1 - q^N) \div (1 - q)$ حيث N عدد الحدود.
7. **زيادة بنسبة t%:** نضرب في $1 + t \div 100$، فالأساس $q = 1 + t \div 100$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 2$ و$q = 3$. **الحل:** $u_4 = 2 \times 3^4 = 162$، و$S = 2 \times (1 - 3^5) \div (1 - 3) = 2 \times (-242) \div (-2) = 242$. تحقق: $2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$.
2. رأس مال 10000 دج يزيد 10% كل سنة. **الحل:** $C_n = 10000 \times 1{,}1^n$، فبعد سنتين $C_2 = 10000 \times 1{,}21 = 12100$ دج.

madrasadz.com

3. متتالية هندسية حدودها موجبة، $u_1 = 5$ و$u_3 = 45$. **الحل:** $q^2 = 45 \div 5 = 9 \Rightarrow q = 3$، و$u_2 = 15$ (تحقق: $15^2 = 5 \times 45 = 225$).

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الحسابية (نجمع r) والهندسية (نضرب في q).
- أخذ الأساس 0,1 بدل 1,1 في زيادة 10%.
- كتابة q^n بدل q^N في المجموع: الأس هو عدد الحدود.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- هندسية $\Leftrightarrow u_{n+1} = q \times u_n$.
- $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
- المجموع = الأول $\times (1 - q) \div (1 - q^N)$.
- زيادة $t\% \Rightarrow q = 1 + t \div 100$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد